МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЯДЕРНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ «МИФИ»
Институт интеллектуальных кибернетических систем
Кафедра кибернетики
Дисциплина «Кибернетика и теория систем»

Лабораторная работа №4

«Изучение управления в кибернетике»

Выполнил:
Студент группы Б24-527
Ластенко Александр Сергеевич

Преподаватель:
Ст. преподаватель кафедры №22
Душкин Роман Викторович

Г. Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ 4
2 ХОД РАБОТЫ 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы

Изучить управление в кибернетической системе на примере выбора траектории космического корабля при ограниченном запасе топлива.

Задачи работы

Изучить интерфейс модели; задать входную и выходную координаты; провести пять расчётов; выбрать лучшую из проверенных траекторий по очкам с учётом посещённых станций и остатка топлива.

Оборудование

Веб-браузер и модель «Подбор траектории» лабораторного практикума [1, 2]. Исследование выполнено 31 октября 2026 года.

1 ОСНОВНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1 Управление и обратная связь

Управление - выбор воздействия, направленного на достижение цели системы. В данной модели воздействием служит пара координат X1 и X2. Обратная связь представлена результатом расчёта: числом станций, остатком топлива и очками. На основании этих показателей выбирается следующая проверяемая траектория [3].

1.2 Критерий качества

Задача состоит в преодолении астероидного поля и посещении исследовательских станций при ограниченном топливе. Оценка качества берётся непосредственно из интерфейса модели. Отрицательный расчётный остаток топлива означает недолёт; такая попытка получает ноль очков.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Выбор изучаемой системы

Использована модель «Подбор траектории». Оба параметра задаются целыми числами от 0 до 149. После расчёта на карте отображается маршрут, а в журнале сохраняются его показатели.

2.2 Ввод входных данных

В первой попытке проверены координаты: X1 = 99, X2 = 51. Получено 66 очков, посещено 5 станций, остаток топлива 2. Затем выполнены четыре близкие проверки для оценки влияния координат. Все пять результатов приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Сравнение пяти траекторий

№	X1	X2	Станции	Топливо	Очки
1	99	51	5	2	66
2	95	55	4	-15	0
3	103	47	4	-4	0
4	99	50	4	-2	0
5	99	52	5	4	84

2.3 Получение результатов

Попытки с координатами (95; 55), (103; 47) и (99; 50) привели к недолёту. Их расчётные остатки топлива составили -15, -4 и -2 соответственно. Эти значения показывают недостаток топлива для выбранной траектории и не трактуются как физически доступный отрицательный запас.

Пятая попытка с координатами X1 = 99, X2 = 52 дала 84 очка, 5 посещённых станций и остаток топлива 4. Эта траектория оказалась

лучшей среди пяти проверенных. По сравнению с первой попыткой число станций сохранилось, остаток топлива увеличился на 2, а оценка повысилась на 18 очков. Карта лучшей траектории приведена на рисунке 1.

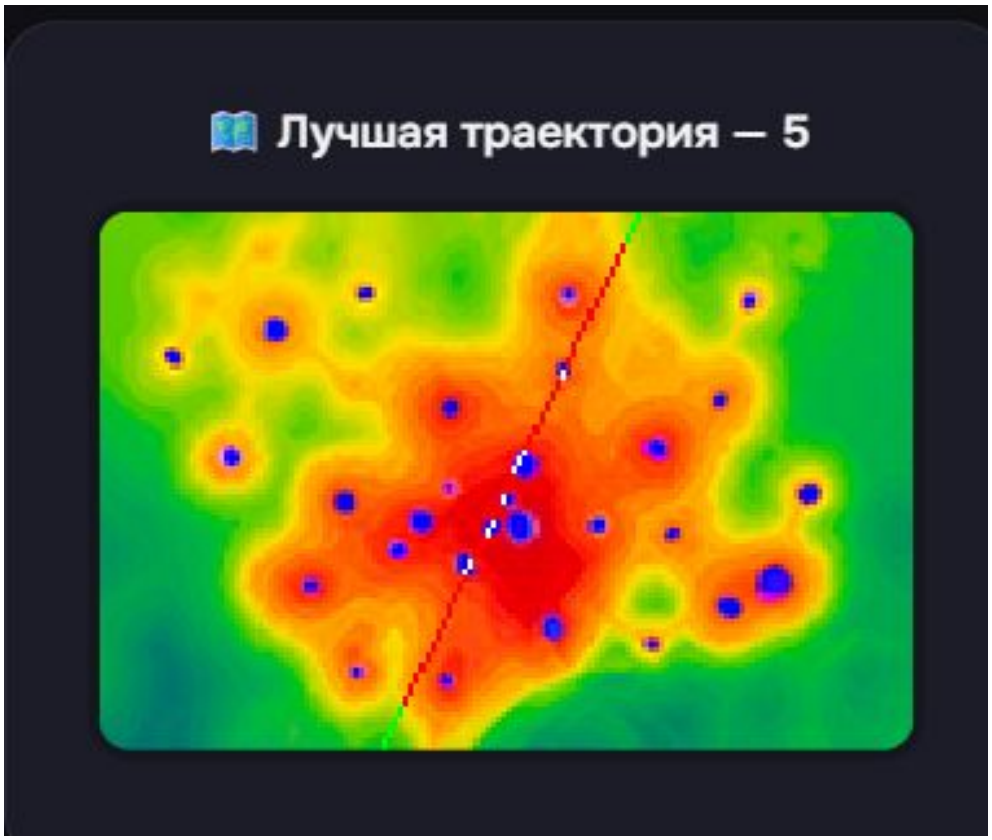


Рисунок 1 - Лучшая проверенная траектория: X1 = 99, X2 = 52

После завершения миссии платформа вывела сообщение об успешном преодолении пояса астероидов и подтвердила выбор пятой траектории. На рисунке 2 показаны итоговые показатели и карта.

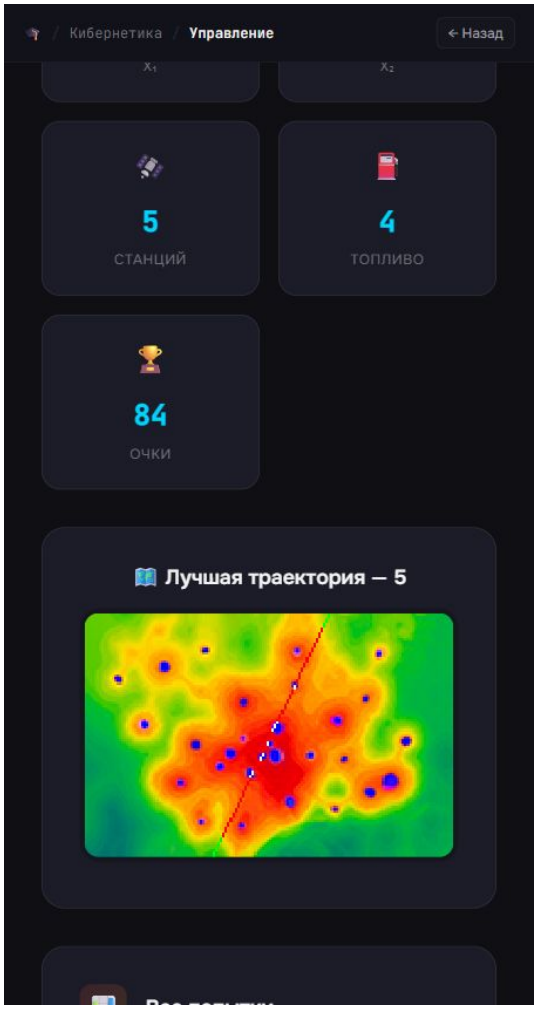


Рисунок 2 - Подтверждение результата: 5 станций, 4 единицы топлива, 84 очка

2.4 Анализ результатов

Изменение одной выходной координаты с 51 до 52 при фиксированном X1 = 99 заметно улучшило результат. При этом переход к 50 привёл к недолёту. Следовательно, даже близкие маршруты могут пересекать разные области карты и существенно различаться по расходу топлива. В условиях пяти попыток выполнен ограниченный локальный подбор; доказательства глобальной оптимальности маршрута нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучено управление движением корабля посредством выбора входной и выходной координат маршрута. Выполнены пять расчётов и сравнены их результаты. Лучшая проверенная траектория X1 = 99, X2 = 52 обеспечила посещение 5 станций, остаток топлива 4 и результат 84 очка. Платформа подтвердила успешное завершение миссии.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Кибернетика и теория систем: лабораторный практикум // НИЯУ МИФИ. ПИ ИИ. URL: https://study.aia.expert/labkib/ (дата обращения: 31.10.2026).

2. Подбор траектории: модель управления // Лабораторный практикум по кибернетике. URL: https://study.aia.expert/labkib/legacy/control/track/ (дата обращения: 31.10.2026).

3. Åström K. J., Murray R. M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers // Авторский сайт учебника, Caltech. URL: https://www.cds.caltech.edu/~murray/FBS/Second_Edition.html (дата обращения: 31.10.2026).

4. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. Москва: Стандартинформ, 2017. URL: https://protect.gost.ru/gost/details/7d280e43-7036-4a69-8e6e-d15867028343 (дата обращения: 31.10.2026).